高中生物 OpenStax Biology 2e · 第19章 · 3 节

种群怎样进化?

第19章 种群的进化

(The Evolution of Populations)

01

种群遗传学

第19.1–19.2节：进化是种群等位基因频率的变化；哈迪–温伯格平衡描述不进化的种群：$p^2 + 2pq + q^2 = 1$

$$p + q = 1$$

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

平衡条件：无突变、无迁移、种群很大、随机交配、无选择

↓

02

进化的机制

第19.2节：突变产生新等位基因；遗传漂变在小种群中影响大（瓶颈效应、建立者效应）；基因流动和非随机交配也会改变频率

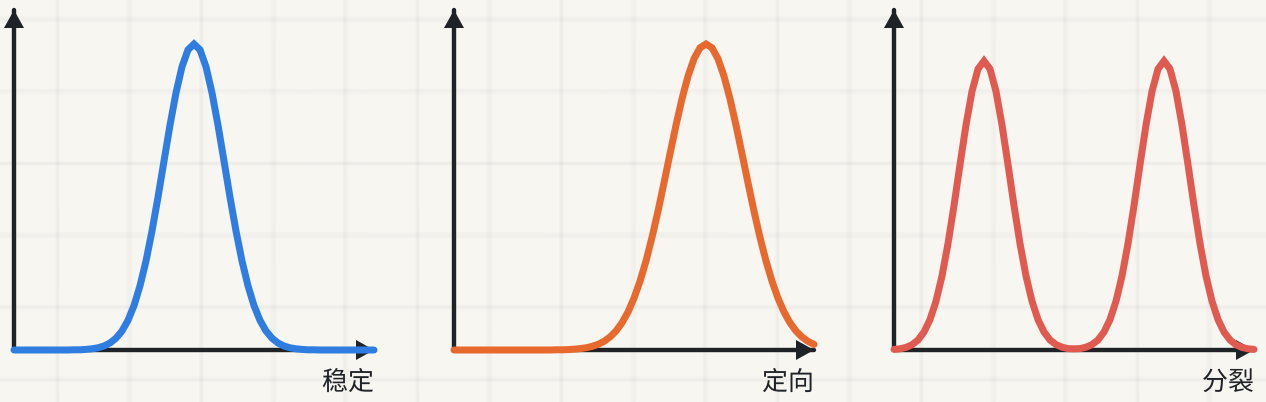
突变	遗传漂变	基因流动	自然选择
新等位基因	小种群随机	个体迁移	适应环境

↓

03

适应性进化

第19.3节：自然选择可以是稳定选择、定向选择或分裂选择；性选择产生艳丽的特征；没有完美的生物，适应总有取舍



这一章要点

- **基因频率** · 进化的度量
- **漂变** · 随机变化
- **拓展** · 豆子模拟漂变
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第19章 The Evolution of Populations · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)